



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 6 по курсу «Численные методы»

«Метод наискорейшего спуска поиска минимума функции
многих переменных»

Студент группы ИУ9-61Б Григорьева С. А.

Преподаватель Домрачева А. Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

Дано: Функция двух переменных.

Вариант 8:

$$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4 + \sin(0,1x_1 + 0,2x_2)$$

$$X^0 = (0, 0)$$

Задача:

- найти минимум функции методом наискорейшего спуска с точностью $\varepsilon = 0,001$, начиная итерации из точки X^0 ;
- найти минимум функции аналитически;
- сравнить полученные результаты.

2 Теоретические сведения

Метод наискорейшего спуска поиска минимума функции многих переменных может быть итерационным для ф-и $f(x)$.

На шаге k , $x^k = (x_1^k, \dots, x_n^k)$ — приближение к минимуму

Рассмотрим ограничение исходной ф-и $f(x)$ на прямую градиентного спуска, проходящую через точку k -го приближения x^k :

$$\varphi_k(t) = f\left(x^k - t \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^k), \dots, x_n^k - t \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^k)\right) = \\ = f\left(x^k - t \operatorname{grad} f(x^k)\right)$$

чтобы найти минимум φ_k можно использовать метод парабол:

Если $g(x)$ — дважды непрерывно дифф. и на k -м шаге найдем приближение x_k к точке минимума x^* .

разложим ф-ю в ряд Тейлора:

$$g(x) \approx g(x_k) + g'(x_k)(x - x_k) + \frac{g''(x_k)}{2} (x - x_k)^2$$

парабола $\Rightarrow$ минимум в точке:
$$x_{k+1} = x_k - \frac{g'(x_k)}{g''(x_k)}$$

вычисления заканчиваются, когда $|x_k - x_{k-1}| \leq \varepsilon$

Если x^* — минимум $\varphi_k(t)$, для следующего приближения получим:

$$x^{k+1} = x^k - t^* \operatorname{grad} f(x^k)$$

процесс поиска останавливается когда:

$$\|\operatorname{grad} f(x^k)\| = \max_{1 \leq i \leq n} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^k) \right| \leq \varepsilon$$

3 Практическая часть

Аналитическое решение:

Для нахождения минимума аналитически необходимо найти стационарные точки функции, то есть решить систему:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0.$$

$$\begin{cases} 4x_1^3 + 0,1 \cos(0,1x_1 + 0,2x_2) = 0, \\ 4x_2^3 + 0,2 \cos(0,1x_1 + 0,2x_2) = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} x_1^3 = -0,025 \cos(0,1x_1 + 0,2x_2), \\ x_2^3 = -0,05 \cos(0,1x_1 + 0,2x_2). \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = \cos(0,1x_1 + 0,2x_2), \\ x_1 = -\sqrt[3]{0,025c}, \\ x_2 = -\sqrt[3]{0,05c}. \end{cases} \quad \begin{aligned} c &= \cos\left(-0,1\sqrt[3]{0,025c} - 0,2\sqrt[3]{0,05c}\right), \\ c &\approx 0,994726930. \end{aligned}$$

$$\begin{cases} c \approx 0,994726930, \\ x_1 \approx -0,291887, \\ x_2 \approx -0,367754. \end{cases} \quad \begin{aligned} X^* &= (-0,291887; -0,367754), \\ f^* &= f(X^*) \approx -0,077009. \end{aligned}$$

Для проверки того, что найденная точка является точкой минимума, рассмотрим матрицу Гессе:

$$H = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1} & f_{x_1x_2} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12x_1^2 - 0,01 \sin u & -0,02 \sin u \\ -0,02 \sin u & 12x_2^2 - 0,04 \sin u \end{pmatrix}$$

$$H(X^*) \approx \begin{pmatrix} 1,023401 & 0,002051 \\ 0,002051 & 1,627023 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_1 = 1,023401 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1,023401 & 0,002051 \\ 0,002051 & 1,627023 \end{vmatrix} \approx 1,665093 > 0.$$

Так как главные миноры матрицы Гессе положительны, она положительно определена. Следовательно, X^* является точкой минимума функции.

Код программы представлен в листинге 1.

Листинг 1: Вычисление минимума функции

```
1 import math
2
3 def f(x1, x2):
4     return x1**4 + x2**4 + math.sin(0.1 * x1 + 0.2 * x2)
5
6 def df_dx1(x1, x2):
7     return 4 * x1**3 + 0.1 * math.cos(0.1 * x1 + 0.2 * x2)
8
9 def df_dx2(x1, x2):
10    return 4 * x2**3 + 0.2 * math.cos(0.1 * x1 + 0.2 * x2)
11
12 def df2_dx1dx1(x1, x2):
13    return 12 * x1**2 - 0.01 * math.sin(0.1 * x1 + 0.2 * x2)
14
15 def df2_dx1dx2(x1, x2):
16    return -0.02 * math.sin(0.1 * x1 + 0.2 * x2)
17
18 def df2_dx2dx2(x1, x2):
19    return 12 * x2**2 - 0.04 * math.sin(0.1 * x1 + 0.2 * x2)
20
21 def find(x1, x2, e):
22
23     k = 0
24
25     while True:
26         fx = f(x1, x2)
27         fdx1 = df_dx1(x1, x2)
28         fdx2 = df_dx2(x1, x2)
29
30         if max(abs(fdx1), abs(fdx2)) < e:
31             return x1, x2, k, fx
32
33         f11 = df2_dx1dx1(x1, x2)
34         f12 = df2_dx1dx2(x1, x2)
35         f22 = df2_dx2dx2(x1, x2)
36
37         num = fdx1**2 + fdx2**2
38         den = f11 * fdx1**2 + 2 * f12 * fdx1 * fdx2 + f22 * fdx2**2
39
40         if den == 0:
41             t = 0.1
42         else:
43             t = num / den
44
```

```

45         x1 = x1 - t * fdx1
46         x2 = x2 - t * fdx2
47
48         k += 1
49
50 def main():
51     e = 0.001
52     x10 = 0
53     x20 = 0
54
55     x1, x2, k, f = find(x10, x20, e)
56
57     fa = -0.077009
58     x1a = -0.291887
59     x2a = -0.367754
60
61     print("Аналитически:")
62     print("Минимум:", fa)
63     print("В точке:", (x1a, x2a))
64     print("\nМетод наискорейшего спуска:")
65     print("Минимум:", f)
66     print("В точке:", (x1, x2))
67     print("Количество итераций:", k)
68
69 if __name__ == "__main__":
70     main()

```

Результат работы программы представлен на рисунке 1.

```

~/education/num_meth/lab6 python lab6.py
Аналитически:
Минимум: -0.077009
В точке: (-0.291887, -0.367754)

Метод наискорейшего спуска:
Минимум: -0.07700947947486941
В точке: (-0.29189477490306887, -0.3677508352638096)
Количество итераций: 17

```

Рис. 1 — Вывод программы

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был получен минимум функции двух переменных $f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4 + \sin(0,1x_1 + 0,2x_2)$ аналитически и методом наискорейшего спуска. Сравнение результатов показало, что первые шесть цифр после запятой в значениях минимума совпадают.